

1. (10 menit) Diketahui sebuah kuantitas fisis dinyatakan dengan $P = \frac{dQ}{dx}$ di mana P dan x masing-masing berdimensi gaya dan panjang. Jika M , L , dan T berturut-turut adalah dimensi massa, panjang, dan waktu, tentukan dimensi Q dinyatakan dalam M , L , T .

P = gaya

X =Panjang

M =massa

L =Panjang

T =waktu

$$P = \frac{dQ}{dx}$$

$$dQ = P \cdot dx$$

$$Q = P \cdot x$$

$$Q = \text{gaya} \cdot \text{panjang}$$

Gaya $F = m \cdot a$

$$F = m \cdot a$$

$$F = m \cdot \frac{v}{t}$$

$$\text{karna } v = x/t$$

$$v = \frac{L}{T} (\text{dimensi})$$

$$F = M \cdot \frac{L}{T} (\text{dimensi})$$

$$F = M \cdot L/T^2$$

Karna

$$Q = \text{gaya} \cdot \text{panjang}$$

$$Q = M \cdot \frac{L}{T^2} \cdot L$$

Jadi

$$\mathbf{Q = M.L^2/T^2}$$

2. (10 menit) Sebuah benda dengan massa m yang bergerak dengan orbit melingkar berjari r mengelilingi bumi dengan jari R dan massa M . Tentukan periode (T) gerakan benda tersebut (dinyatakan dalam parameter yang diketahui diatas).

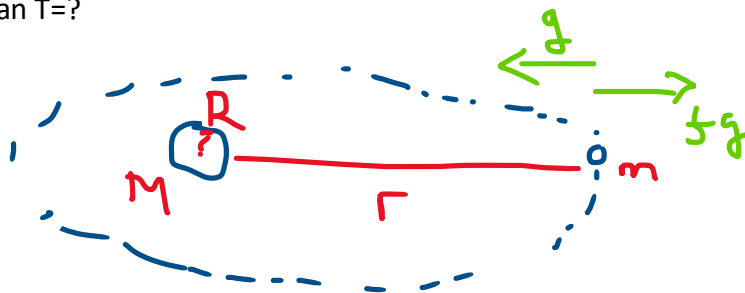
Massa benda = m

Jarak benda = r

Jari-jari bumi = R

Massa bumi = M

Tentukan T = ?



$$\Sigma F = 0$$

$$F_{grav} - F_{fg} = 0$$

$$F_{grav} = F_{fg}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r$$

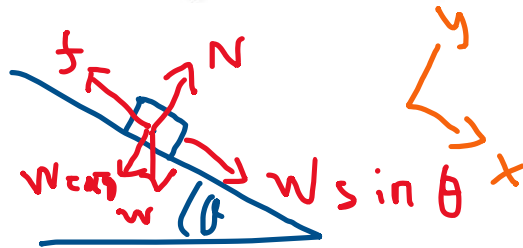
$$\text{Dikarenakan } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{m4\pi^2}{T^2} r$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

$$T = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{GM}}$$

3. (15 menit) Pada sistem bidang miring, dengan sudut kemiringan θ , pada saat benda mulai bergerak berlaku $\theta = \theta_f$. Tentukan koefisien gesekan statis μ_s dinyatakan dalam θ_f .



Gaya acuan x:

$$\sum F_x = 0$$

$$W \sin \theta - f = 0$$

$$W \sin \theta = f$$

$$\text{Karena } f = \mu_s \cdot N$$

$$\text{Karna } W = m \cdot g$$

$$mg \sin \theta = \mu_s N$$

Gaya acuan y:

$$\sum F_y = 0$$

$$W \cos \theta - N = 0$$

$$W \cos \theta = N$$

$$mg \cos \theta = N$$

Gaya statis:

$$F \leq f$$

$$W \sin \theta \leq \mu_s N$$

$$\text{karna } mg \cos \theta = N$$

$$W \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta$$

$$mg \sin \theta \leq \mu_s mg \cos \theta$$

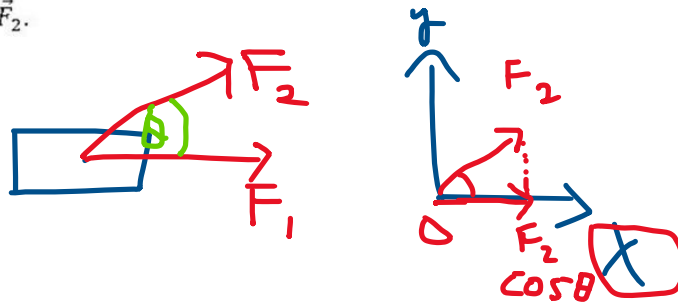
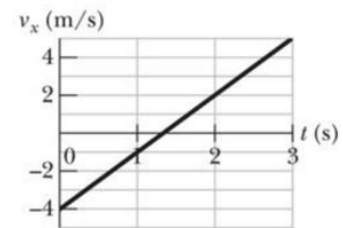
$$\sin\theta \leq \mu_s \cos\theta$$

$$\mu_s \geq \tan\theta$$

Pada saat mulai bergerak:

$$\mu_s = \tan\theta_f$$

4. (20 menit) Dua gaya horizontal $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ bekerja pada sebuah piringan bermassa 4 kg dan meluncur di atas permukaan es yang licin dimana permukaan es tersebut dapat digambarkan sebagai sistem koordinat-xy. Gaya $\vec{F}_1$ sebesar 6 N arahnya ke +x. Sedangkan gaya $\vec{F}_2$ besarnya 8 N. Gambar disamping memberikan komponen arah x dari kecepatan piringan (v_x) sebagai fungsi dari waktu t selama meluncur. Tentukan nilai cosinus sudut antara arah tetap dari gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$.



Massa=4kg

$F_1=6\text{N}$

$F_2=8\text{N}$

$$\cos\theta = ?$$

Rumus dasar:

$$\sum F_x = m \cdot a$$

$$F_1 + F_2 \cos\theta = m \cdot a$$

$a = ?$

mencari a :

$$a = \frac{v}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a = \frac{5 - (-4)}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Gabungkan:

$$F_1 + F_2 \cos\theta = m \cdot a$$

$$6 + 8\cos\theta = 4.3$$

$$6 + 8\cos\theta = 12$$

$$8\cos\theta = 6$$

$$\cos\theta = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

5. (35 menit) Sebuah bola pejal bermassa $m = \frac{10}{\sqrt{85}} \text{ kg}$ dan berjari-jari $r = 20 \text{ cm}$ ingin digelindingkan di atas mangkok kasar berjari-jari $R = 1.2 \text{ m}$ dengan radius revolusi $0.5R$. Agar bola tersebut berputar dengan vektor kecepatan sudut rotasi $\omega = 18 \text{ rad/s}$ yang arahnya horizontal, maka besar momentum sudut yang harus diberikan pada pusat massa bola adalah ...

